

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

80 S I,II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2025(2026)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தரப் பரீட்சை, 2025(2026)
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2025(2026)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II
 தகவல், தொடர்புபாடல் தொழினுட்பவியல் I,II
 Information & Communication Technology I,II

පැය තුනයි
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් සුදුසු පිළිතුර තෝරා ගන්න.
- * ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන්, ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණු යොදන්න.
- * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

- උකුළු පරිගණකයකට වඩා මේස පරිගණකයකින් සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන වාසියක් වන්නේ පහත කුමක් ද?
 (1) ඇතුළේ ඇති බැටරිය (2) රැගෙන යාමේ පහසුව
 (3) වඩා විශාල වූ තිරය (4) සැහැල්ලු නිමැවුම
- පරිගණකයක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පහත කවරක ද?
 (1) නිහිත මතකවල (caches) (2) ප්‍රධාන මතකයෙහි
 (3) සකසනයෙහි (4) රෙජිස්තරවල
- පහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැනට වඩාත් සුදුසු ආදේශකය කුමක් ද?
 “මාගේ පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කර ඇති විට වුවත්, එහි මෙහෙයුම් පද්ධතිය, යෙදුම් මෘදුකාංග සහ මාගේ සියලුම දත්ත එහි _____ පවතී.”
 (1) නිහිත මතකවල (2) දෘඪ ඩිස්කයෙහි (3) ප්‍රධාන මතකයෙහි (4) සකසනයෙහි
- අර්ධ ද්විපට (half-duplex) විධි ක්‍රමයේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් භාවිත වන්නේ පහත කවරක ද?
 (1) ගුවන් විදුලි විකාශයන්වල (2) දුරකථන සන්නිවේදනවල
 (3) රූපවාහිනි විකාශයන්වල (4) වෝකි ටෝකි සන්නිවේදනයේ
- පහත කවර ජාල ස්ට්‍රක්චරයකදී, සෑම පරිගණකයක්ම ස්විචයක් වැනි කේන්ද්‍රීය උපාංගයකට සම්බන්ධ වේ ද?
 (1) බස් (bus) (2) මුදු (ring) (3) තරු (star) (4) දැල් (mesh)
- ද්වීමය 1110 1110₂ ට තුලන් ෂබ් දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
 (1) 1F₁₆ (2) EE₁₆ (3) F0₁₆ (4) FF₁₆
- USB ෆ්ලෂ් ධාවකයක 256 MB හිස් ඉඩක් ඇත. එම ධාවකයට 0.3 GB ක විඩියෝ ගොනුවක්, 300 KB ක චිත්‍රක ගොනුවක් සහ බයිට 400 ක ලේඛන ගොනුවක් පිටපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 පහත කවර වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?
 (1) ලේඛන ගොනුව පමණක් පිටපත් කළ හැක.
 (2) චිත්‍රක ගොනුව සහ ලේඛන ගොනුව පමණක් පිටපත් කළ හැක.
 (3) විඩියෝ ගොනුව පමණක් පිටපත් කළ හැක.
 (4) දක්වා ඇති ගොනු සියල්ලම පිටපත් කළ හැක.

8. ASCII කේතයේ A අනුලක්ෂණය 65_{10} මගින් නිරූපණය කෙරේ. එම කේතයේ $0100\ 0011_2$ මගින් නිරූපණය වන්නේ කුමන අනුලක්ෂණය ද?
- (1) A (2) B (3) C (4) D
9. මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යයක් **නොවන්නේ** පහත කවරක් ද?
- (1) එක් එක් පරිශීලක ක්‍රියායන්‍යට (process) සකසනයේ ධාවනය වීමට අවස්ථාව ලබාදීම
(2) පරිගණකයේ මතකය කළමනාකරණය
(3) පරිගණකයේ පරිශීලක ගොනු කළමනාකරණය
(4) වදන් සැකසුම් ලේඛනයක පාඨ දැකුණට එකෙල්ල කිරීම
10. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?
- A – ඒවා විවෘත කළ ලේඛන මුරපද (passwords) යොදා සුරැකීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ දෙයි.
B – ඒවා විවෘත කළ ලේඛන pdf ආකෘතියෙන් සුරැකීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ දෙයි.
C – යමෙකුට ගොනුවක් වෙනත් නමකින් සුරැකීමට 'File' මෙනුවේ ඇති 'Save As...' තෝරාගැනීම භාවිත කළ හැකි ය.
- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ලම
11. පාඨ කොටසක් මැදට එකෙල්ල කිරීමට, වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක පහත කවර අයිකනය භාවිත කළ හැකි ද?
- (1)  (2)  (3)  (4) 
12. X^2 ලබා ගැනීමට වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක පහත කවර අයිකනය උදව් කර ගත හැකි ද?
- (1)  (2)  (3)  (4) 
13. පාඨ කොටසක් හරහා ඉරක් ඇඳීමට (strike-through) වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක පහත කවර අයිකනය භාවිත කළ හැකි ද?
- (1)  (2)  (3)  (4) 
14. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේද?
- P – ඒවායේ 'තැපැල් මුසුව' (mail merge) අංග භාවිතයෙන්, එකම ලිපිය පහසුවෙන් කිහිපදෙනෙකුට යැවිය හැකි ය.
Q – .docx ආකෘතියේ ගොනුවක් LibreOffice Writer භාවිතයෙන් සංස්කරණය කළ නොහැකි ය.
R – පුළුල් වගුවක් සිරස් දිශානතියට (portrait) අඩංගු නොවන විට, යමෙකු මෘදුකාංගයේ ඇති තිරස් දිශානතිය (landscape) පිටික්සිය යුතු ය.
- (1) P හා Q පමණි (2) P හා R පමණි (3) Q හා R පමණි (4) P, Q සහ R සියල්ලම
15. පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග නිදසුන් පමණක් අඩංගු වන්නේ පහත කවරක ද?
- (1) Google Docs, LibreOffice Writer, Microsoft Excel
(2) Google Sheets, Microsoft Excel, OpenOffice Calc
(3) LibreOffice Calc, Microsoft Excel, OpenOffice Writer
(4) Microsoft PowerPoint, Google Sheets, LibreOffice Calc
16. වැඩපත්‍රක B2:D4 පරාසයට කෝෂ කීයක් අයත් වේ ද?
- (1) 6 (2) 8 (3) 9 (4) 12
17. පහත පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග සූත්‍ර අතුරෙන් කවරක් B1:B4 සහ D1:D4 කෝෂවල අගයන්හි සාමාන්‍යය නිවැරදිව ගණනය කරයි ද?
- (1) =AVERAGE(B1:D4)
(2) =AVERAGE(B1:B4, D1:D4)
(3) =AVERAGE(B1:B4:D1:D4)
(4) =AVERAGE(B1:B4 + D1:D4)

18. සමර්පණ යෙදුම් මෘදුකාංග නිදසුන් පමණක් අඩංගු වන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) Apple Keynote, LibreOffice Impress, Microsoft PowerPoint
- (2) Audacity, Google Slides, Microsoft PowerPoint
- (3) Audacity, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress
- (4) Google Sheets, LibreOffice Calc, Ubuntu

- ප්‍රශ්න අංක 19, 20 සහ 21 පාසලක විෂයන්, ගුරුවරුන් සහ ඔවුන්ගේ විෂය පැවරීම් ආවය කිරීමට භාවිත කරන පහත අඩ වශයෙන් පෙන්වා ඇති දත්ත සමුදා වගු මත පදනම් වේ.

සටහන: එක් විෂයක ඉගැන්වීම ගුරුවරුන් කිහිපදෙනෙකු මගින් කළ හැකි අතර, එක් ගුරුවරයකුට විෂයන් කිහිපයක් ඉගැන්වීම ද කළ හැකි ය. Hours_per_week ක්ෂේත්‍රය, ගුරුවරයකුට අදාළ විෂය සතියක් තුළ ඉගැන්වීමට පැවරී ඇති පැය ගණන ආවය කරයි.

SUBJECT (විෂය)

Subject ID	Subject name
SU01	Mathematics
SU02	Science
SU03	English
SU04	ICT

TEACHER (ගුරුවරයා)

Teacher ID	Teacher name
T001	Ms. Perera
T002	Mr. Silva
T003	Ms. Fernando
T004	Mr. Khan

SUBJECT_TEACHER (පැවරීම)

Subject ID	Teacher ID	Hours per week
SU01	T002	5
SU02	T001	4
SU04	T003	3
SU02	T004	4

19. SUBJECT_TEACHER වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර (primary key) සඳහා වඩාත් උචිත කුමක් ද?

- (1) Subject_ID
- (2) Teacher_ID
- (3) Subject_ID + Hours_per_week
- (4) Subject_ID + Teacher_ID

20. මෙම දත්ත සමුදායේ ආගන්තුක යතුරක් (foreign key) වන්නේ කුමක් ද?

- (1) SUBJECT_TEACHER වගුවේ Hours_per_week
- (2) SUBJECT_TEACHER වගුවේ Teacher_ID
- (3) TEACHER වගුවේ Teacher_name
- (4) SUBJECT වගුවේ Subject_name

21. නව ගුරුවරයෙක් (Mr. Sivarajah, T005) පාසලට බැඳී Science (SU02) ඉගැන්වීම අරඹයි. එම අවශ්‍යතාවය සඳහා කුමන වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු ද?

- (1) TEACHER පමණක්
- (2) SUBJECT_TEACHER පමණක්
- (3) SUBJECT සහ SUBJECT_TEACHER පමණක්
- (4) TEACHER සහ SUBJECT_TEACHER පමණක්

22. දත්ත සමුදා සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- A – අත්යුරු දත්ත සමුදා සමග සසඳන විට, ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදා, තොරතුරු සෙවීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.
- B – ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකට වඩා පහසුවෙන් අත්යුරු දත්ත සමුදායක දත්ත යාවත්කාලීන කළ හැකි ය.
- C – මුරපද සහ දත්ත ගුප්ත කේතනය හරහා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදා ආරක්ෂා කර ගත හැකි ය.

- (1) A හා B පමණි
- (2) A හා C පමණි
- (3) B හා C පමණි
- (4) A, B සහ C සියල්ලම

23. දත්ත සමූහ සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් (composite primary key) සහිත වගුවක රෙකෝඩයක් එහි සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරේ එක් ක්ෂේත්‍රයක් පමණක් මගින් අනන්‍යතාව හඳුනාගත හැකි ය.
- (2) වගුවක උපරිම වශයෙන් එක් ආගන්තුක යතුරක් පමණක් තිබිය හැකි ය.
- (3) රෙකෝඩයක ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රය හිස්ව තැබිය හැකි ය.
- (4) මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් දත්ත සමූහයක වගුවක් ගොඩනඟන විට යමෙකු එහි එක් එක් ක්ෂේත්‍රයේ දත්ත ප්‍රථමය (data type) දැක්විය යුතු ය.

24. P සහ Q ට නගර දෙක අතර කෙටිම මග (route) සෙවීමට ක්‍රමලේඛයක් අවශ්‍ය ය. මගක් සැදෙන්නේ P සිට Q දක්වා යාමට යොදාගත හැකි කුඩා මාර්ග ඛණ්ඩ එකතුවකිනි.

ආදානය ලෙස ක්‍රමලේඛයට මාර්ග ඛණ්ඩ එකතුවක් අවශ්‍ය වනු ඇත. එක් එක් මාර්ග ඛණ්ඩය සඳහා ආදානය කළ යුතු දත්ත අඩංගු වන්නේ පහත කවරක ද?

සටහන: 'තදබද දර්ශකය' යනු යම් මාර්ග ඛණ්ඩයක රථවාහන තදබදය දක්වන අංකයක් වන අතර 'දිග' යනු එම මාර්ග ඛණ්ඩයේ දිගයි.

- (1) අවසන් වන නගරය, දිග, තදබද දර්ශකය
- (2) ආරම්භ වන නගරය, දිග, තදබද දර්ශකය
- (3) ආරම්භ වන නගරය, අවසන් වන නගරය, දිග
- (4) ආරම්භ වන නගරය, අවසන් වන නගරය, තදබද දර්ශකය

• ප්‍රශ්න අංක 25, 26, 27 සහ 28 පහත ගැලුම් සටහන මත පදනම් වේ.

25. N ආදානය 4 වන විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

- (1) 0
- (2) 15
- (3) 64
- (4) 325

26. N ආදානය 1 වන විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

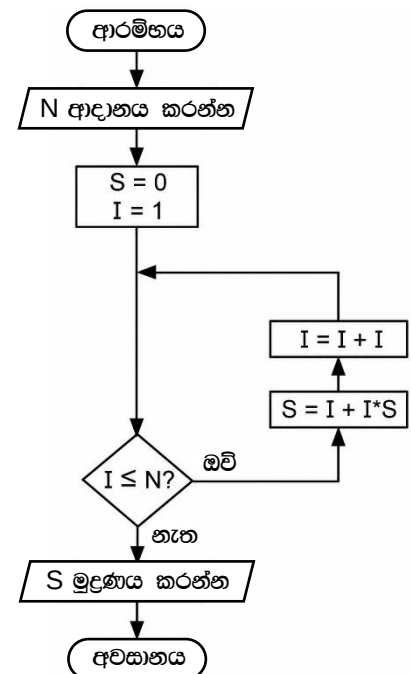
- (1) 0
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 3

27. 'I <= N?' කොන්දේසිය 'I < N?' ලෙස වෙනස් කර, N ආදානය 5 ලෙස දුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

- (1) 0
- (2) 15
- (3) 64
- (4) 325

28. ගැලුම් සටහනේ දක්වා ඇති පාලන ව්‍යුහය ගොඩනැඟීම සඳහා පහත කවර පැස්කල් නිර්මිතය වඩාත්ම යෝග්‍ය වේ ද?

- (1) case
- (2) if-then-endif
- (3) if-then-else-endif
- (4) while-do



• ප්‍රශ්න අංක 29, 30, 31, 32 සහ 33 පහත දැක්වෙන, numbers අරාබි ඇති අගයන්වල සාමාන්‍යය (average) මුද්‍රණය කරන පැස්කල් කේතයකින් ගත් ලේඛල කරන ලද කොටස මත පදනම් වේ.

```

sum := A;
B i := 1 to SIZE do
begin
    sum := sum + numbers[C];
end;
D := E / F ;
writeln('The average is: ', average:5:2);
  
```

29. ඉහත කේතයේ SIZE යනු කුමක් ද?

- (1) නියතයකි (constant)
- (2) පැස්කල් ඇවිරණු පදයකි (reserved word)
- (3) ආරම්භක අගය 0 කළ විචල්‍යයක නමකි.
- (4) අරාබිකි

30. A හි ආදේශකය කුමක් විය යුතු ද?

- (1) 0 (2) 1 (3) SIZE (4) numbers

31. B හි ආදේශකය කුමක් විය යුතු ද?

- (1) case (2) for (3) repeat (4) while

32. C හි ආදේශකය කුමක් විය යුතු ද?

- (1) 0 (2) i (3) sum (4) SIZE

33. D, E සහ F සඳහා ආදේශක පිළිවෙළින් කුමක් විය යුතු ද?

- (1) average, sum, SIZE (2) SIZE, average, sum
(3) sum, average, SIZE (4) sum, SIZE, average

34. තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනඟන විට දියඇලි අකෘතිය (waterfall) වෙනුවට පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය (iterative incremental model) භාවිත කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක් ද?

- (1) කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට සමහර අදියර මඟ හැරීම
(2) සැම කුඩා වක්‍රයකටම පසුව වැඩිදියුණු කිරීම්වලට ඉඩ දීම
(3) සියලු වැඩ එක අදියරකින් පමණක් සම්පූර්ණ කිරීම
(4) කිසිදු පරීක්ෂා කිරීමක් (testing) අවශ්‍ය නොවීම

35. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance testing) පහත කවරක හොඳින්ම විස්තර කෙරේ ද?

- (1) පරිශීලක අවශ්‍යතා පිළිගත හැකිදැයි පිරික්සීමට එය ක්‍රමලේඛකයන් (programmers) විසින් සිදු කෙරේ.
(2) එය ක්‍රමලේඛකයන් විසින් කේතන දෝෂ පරීක්ෂා කිරීමට සිදු කෙරේ.
(3) පද්ධතිය තම අවශ්‍යතා සපුරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට එය පරිශීලකයන් විසින් සිදු කෙරේ.
(4) පද්ධතිය පිහිටුවීමෙන් (deployment) පසුව නව විශේෂාංග එකතු කිරීමට එය පරිශීලකයන් විසින් සිදු කෙරේ.

36. පහත කවරක් Internet Protocol (IP) ලිපිනයකට නිවැරදි උදාහරණයක් වේ ද?

- (1) 172.215.8.4.2 (2) 172.256.128.11 (3) 192.247.8 (4) 192.246.11.254

• ප්‍රශ්න අංක 37 සහ 38 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පික්සලයක් සඳහා බිටු 8 ක් භාවිත කරන 1920×1080 විභේදනයක් සහිත ටාස්ටර් චිත්‍රකයක් සලකන්න.

37. චිත්‍රකය සංකෝචනය කර නොමැති නම් එහි දළ විශාලත්වය බයටවලින් කොපමණ ද?

- (1) 1920×1080 . (2) $1920 \times 1080 \times 8$.
(3) $(1920 \times 1080 \times 2) / 8$. (4) $(1920 \times 1080 \times 3) / 8$.

38. ඉහත චිත්‍රකයේ තිබිය හැකි උපරිම වර්ණ ගණන කුමක් ද?

- (1) 3 (2) 8 (3) 2^8 (4) $2^8 \times 1920 \times 1080$

39. චිත්‍රක ගොනු ආකෘති නිදසුන් පමණක් අඩංගු වන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) avi, docx, pdf (2) bmp, jpg, png (3) docx, mp3, pdf (4) mp4, png, ppt

40. පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A – වෙබ් පිටුවකට රූපයක් (image) ඇතුළත් කිරීමට උසුලනය භාවිත කෙරේ.

B – හි src ගුණාංගය රූප ගොනුව දක්වයි.

C – උසුලනයකට එය වසාලන උසුලනයක් තිබිය යුතු ය.

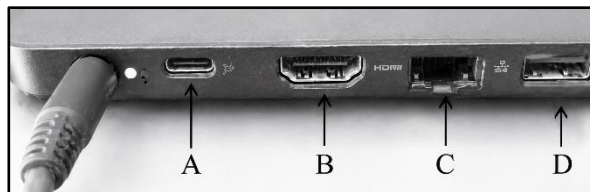
- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ලම

* *

கோட்பாடு, அல்லது கருவியியல் அறிவு	I,II
தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்	I,II
Information & Communication Technology	I,II

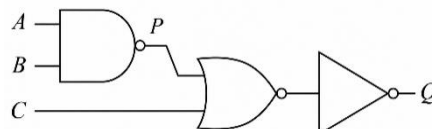
- * පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තෝරාගත් තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ද ඇතුළු ව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- * පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් හිමි වන අතර, අනෙකුත් සෑම ප්‍රශ්නයකට ම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.

- (ii) සමර්පණයක් සඳහා සිසුවකු භාවිත කිරීමට යන උකුළු පරිගණකයක පැත්තක් රූපය 1 හි දැක්වේ.



- ප්‍රසේක්වරයේ HDMI කේබලය සම්බන්ධ කළ යුතු කෙවෙතියේ ලේබලය ලියා දක්වන්න.
- සිසුවාගේ සමර්පණය අඩංගු USB සැනෙලි ධාවකය සම්බන්ධ කළ යුතු කෙවෙතියේ ලේබලය ලියා දක්වන්න.
- රූපයට අනුව, කුමන කේබලය දැනටමත් උකුළු පරිගණකයට සම්බන්ධ කොට ඇති ද?
- RJ45 කේබලය සම්බන්ධ කළ යුතු කෙවෙතියේ ලේබලය ලියා දක්වන්න.

- (iii) (a) 67_{10} ට තුලස ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලියා දක්වන්න.
 (b) $110\ 010\ 111\ 101_2$ ට තුලස අෂ්ටක සංඛ්‍යාව ලියා දක්වන්න.
- (iv) (a) **AND** සහ **OR** ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් $P = A.B + C.D$ බුලිය ප්‍රකාශනයට අදාළ තාර්කික පරිපථය අඳින්න.
 (b) රූපය 2 හි දක්වා ඇති තාර්කික පරිපථයට අනුව, A, B සහ C ආදාන පිළිවෙළින් 1, 0 සහ 0 වන විට P සහ Q වල ප්‍රතිදාන පිළිවෙළින් කුමක් වේ ද?



(v) (a) පුද්ගලයකුගේ පරිගණකයෙහි විෂයයන් ගණනාවකට අදාළ බොහෝ ගොනු ඇති අතර ඔහු ඒවා සියල්ලම Documents ෆෝල්ඩරයේ ආවය කරයි. ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් නැති ද? පහදන්න.

(b) ඩිස්ක ප්‍රතිබණ්ඩනය (ප්‍රතිභාගිකරණය) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

- (vi) (a) පහත වදන් සකසන ලද ලේඛනයේ A සිට D තෙක් ලේඛල කර ඇති එක් එක් කොටස සඳහා භාවිත කර ඇති ආකෘතිකරණ නම් කරන්න. (සටහන: ඔබගේ පිළිතුර සඳහා ලේඛලය → ආකෘතිකරණ නම ආකාරය පමණක් භාවිත කරන්න.)

A
Sri Lanka
B

Sri Lanka, officially known as the *Democratic Socialist Republic of Sri Lanka*, is an island nation located in the Indian Ocean.

C
It is known for its **rich history, diverse culture and natural beauty**. The country is famous for its **ancient cities, tea plantations, beaches and wildlife sanctuaries**.

Some facts:

Category	Details
Capital city	Sri Jayewardenepura Kotte
Official languages	Sinhala and Tamil
Popular landmarks	- Sigiriya Rock Fortress - Temple of the Tooth Relic - Adam's Peak

- (b) වදන් සකසුම් මෘදුකාංගයක මෙවලම් තිරවේ ඇති  අයිතනය කුමක් සඳහා භාවිත කළ හැකි ද?

- (vii) (a) සමර්පණ මෘදුකාංගවල කඳු පිරිසැලසුම් (layouts) ගණනාවක් ඇත. ඔබ සාදන සමර්පණයකට, සංඛ්‍යානමය දත්ත ඇතුළත් වගුවක් සහිත කඳුවක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. ඔබ එම කඳුව සඳහා 'Title only', 'Title and content' සහ 'Title and two content' කඳු පිරිසැලසුම් අතුරෙන් කුමන පිරිසැලසුම තෝරා ගන්නේ ද?

- (b) හොඳ කඳු ගොඩනැගීම සඳහා මෙහෙයුම් නිර්ණායක බොහෝ ගණනක් ඇත. කඳුවක තිබිය යුතු උපරිම පාඩ පේළි ගණන නිර්දේශ කර ඇති එවැනි එක් මෙහෙයුම් නිර්ණායකයක් ලියා දක්වන්න.

- (viii) පරිශීලකයාගෙන් N නම් වූ සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන, 1 සිට N දක්වා ඇති සියලුම තුනෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කිරීමට ගැලුම් සටහනක් අඳින්න.

- (ix) (a) පද්ධති සංවර්ධන පීචන වක්‍රයේ දෙවැනි සහ තෙවැනි පියවර පිළිවෙළින් 'සැලසුම් කිරීම (design)' සහ 'කේතකරණය කිරීම (coding)' වේ. ඉහත 'සැලසුම් කිරීම' පියවරෙහි කළ යුතු එක් කාර්යයක් ලියා දක්වන්න.

- (b) 'සැලසුම් කිරීම' පියවරෙහි දී පරිශීලකයන් සමග සන්නිවේදනය ප්‍රයෝජනවත් වේ ද? පහදන්න.

- (x) (a) පහත URL හි වසම් නාමය ලියා දක්වන්න.
<http://www.ugc.lk/admissions/2026/handbook.html>

- (b) ඉහත (a) හි දී ඇති URL හි ගොනු නාමය ලියා දක්වන්න.

- (c) ඊ-තැපැල් මෘදුකාංගයක ඇති  අයිතනය කුමක් සඳහා භාවිත කළ හැකි ද?

- (d) ඊ-තැපැල් මෘදුකාංගයක ඇති 'Reply' සහ 'Reply all' විකල්ප අතර වෙනස කුමක් ද?

2. එක් ප්‍රදේශයක විවිධ නිවැසියන්ගේ මාසික විදුලි බිල ගණනය කිරීමට පහත පැතුරුම්පත භාවිත වේ.

	A	B	C	D	E	F
1	MONTHLY ELECTRICITY BILL CALCULATOR					
2						
3	Cost per Unit (Rs.):		20			
4	S.N.	HouseHold No	Units Used (kWh)	Percentage of Units	Total Bill (Rs.)	
5	1	0003990	80	16%	1,600.00	
6	2	0003991	120	24%	2,400.00	
7	3	0003992	30	6%	600.00	
8	4	0003993	200	41%	4,000.00	
9	5	0003994	0	0%	0.00	
10	6	0003995	60	12%	1,200.00	
11						
12		Total Consumption (Units)			490	
13		Average Electricity Consumption			81.67	
14						
15		=C5*2+D\$5+\$F5				
16						
17						

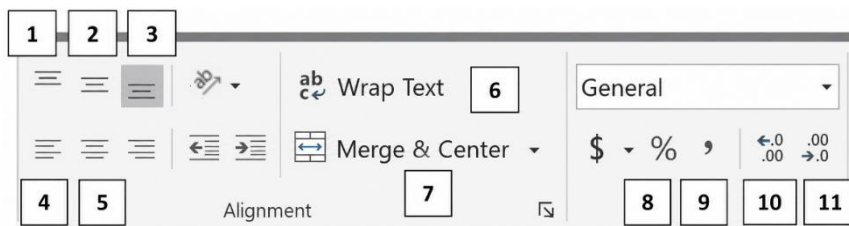
(i) Total Bill (Rs.) = Units Used (kWh) × Cost per Unit (Rs.) නම්, Household No. 0003990 සඳහා මුළු බිල (Total Bill) ගණනය කිරීමට E5 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න. එම සූත්‍රය ඉතිරි නිවැසියන්ගේ බිල ගණනය කිරීම සඳහා අදාළ කෝෂවලට (E6 සිට E10 තෙක්) පිටපත් කිරීමට අවශ්‍ය බව ද සලකන්න.

(ii) පහත එක එකක් සඳහා ලිවිය යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න.

(a) මුළු විදුලි පරිභෝජනය (total electricity consumption) ඒකකවලින් E12 කෝෂයේ ශ්‍රිතයක් භාවිතයෙන් දැක්වීමට

(b) සාමාන්‍ය විදුලි පරිභෝජනය (average electricity consumption) ඒකකවලින් E13 කෝෂයේ ශ්‍රිතයක් භාවිතයෙන් දැක්වීමට

(iii) පහත රූපයේ ලේඛල 1 සිට 11 තෙක් පෙන්වා ඇත්තේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක ඇති ආකෘතිකරණ තේරීම් සමහරකි.



ඉහත පැතුරුම්පතේ පහත කෝෂ ආකෘතිකරණය කිරීමට යොදා ගන්නට ඇති ආකෘතිකරණ තේරීම්වල ලේඛල ලියා දක්වන්න.

(a) A1

(b) C4

(c) D5

(d) E5

(iv) එක් එක් නිවැසියා විසින් භාවිත කළ විදුලි ඒකක (Units Used) ගණන දැඩු ප්‍රස්තාරයක පෙන්වීමට අවශ්‍ය වේ. එම ප්‍රස්තාරය සඳහා භාවිත කළ යුතු දත්ත පරාසය ලියා දක්වන්න.

(v) =C5*2+D\$5+\$F5 සූත්‍රය B15 කෝෂයට වැරදීමකින් ඇතුළත් කර ඇතැයි සිතන්න. එම සූත්‍රය C15 කෝෂයට සහ B16 කෝෂයට පිටපත් කළ විට කෙසේ වෙනස් වේ ද?

(vi) C15 කෝෂයේ =C6 / (C7+C9) / C5 * C8 - C10^C9 සූත්‍රයත්, C16 කෝෂයේ =COUNT(C5:C10, E5:E10) සූත්‍රයත් පිළිවෙලින් ඇතුළත් කළ විට C15 සහ C16 කෝෂවල කුමන අගයයන් දිස්වේ ද?

3. පහත අඩ වශයෙන් පෙන්වා ඇත්තේ පාසලක සිසුන්, ක්‍රීඩා ඉසව් සහ ඉසව් සඳහා ලියාපදිංචි වීම් පිළිබඳ දත්ත ආවය කිරීමට භාවිත කරන දත්ත සමූහ වගු ය.

STUDENT (සිසුවා)

S_id	S_name	Class
S001	Amal	11A
S002	Fathima	11B
S003	Nipun	11A
S004	Senuri	11C

EVENT (ඉසව්ව)

E_id	E_name	Category
E01	100m	Track
E02	Long jump	Field
E03	200M	Track
E04	Shot put	Field

REGISTRATION (ලියාපදිංචි වීම)

S_id	E_id	Reg_date
S001	E01	05/02/2026
S003	E02	05/02/2026
S004	E01	06/02/2026
S001	E03	07/02/2026

- (i) කවිළ යන නව සිසුවා (S_id: S006, Class: 11A) 10/02/2026 දින Long jump (E_id: E02) සඳහා ලියාපදිංචි වෙයි.

එය සඳහා අදාළ වගුවලට එකතු කළ යුතු නව රෙකෝඩ් ලියා දක්වන්න.

සටහන: සැම නව රෙකෝඩයකටම වගුවේ නම (ක්ෂේත්‍රය 1 අන්තර්ගතය, ක්ෂේත්‍රය 2 අන්තර්ගතය, ...) ආකෘතිය පමණක් භාවිත කරන්න.

උදා., STUDENT(S001, Amal, 11A)

- (ii) '100m' ඉසව්ව සඳහා ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ගේ නම් (S_name) පෙන්වා දැක්වීමට අවශ්‍ය ය.

මෙම අවශ්‍යතාවය සඳහා කුමන වගු සම්බන්ධ කරගත යුතු ද?

- (iii) එක් එක් ඉසව්වට විශේෂිත ඉසව් වර්ගයක් ද (කේවල හෝ කණ්ඩායම් හෝ ලෙස) ඇත. එම වර්ග ක්ෂේත්‍රය එකතු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඉහත කුමන වගුවට එය එකතු කළ යුතු ද?

- (iv) එක් එක් ඉසව්වට පුහුණුකරුවකු (coach) බැගින් පත් කර, දත්ත දෙපිළිපත් (duplicate) නොකරමින් දත්ත සමූහයේ එක් එක් පුහුණුකරුවාගේ නම (C_name) සහ දුරකථන අංකය (C_phone) ආවය කිරීමට තීරණය කෙරේ. (එකම පුහුණුකරුවාට ඉසව් කිහිපයක් සඳහා පුහුණුවීම් කළ හැකි බව සලකන්න.)

ඉහත අවශ්‍යතාවය සඳහා:

(a) ඇතුළත් කළ යුතු නව වගුවේ නම සහ එහි ක්ෂේත්‍ර නාම ලියා දක්වන්න.

(b) ඉහත වගුවලට කළ යුතු වෙනස්කම් ඇතොත් ඒවා ලියා දක්වන්න.

- (v) REGISTRATION වගුවට (S004, E01, 08/02/2026) රෙකෝඩය ඇතුළත් කළ හැකි ද?

ඔබගේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

4. (i) පහත (a) සහ (b) සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත ව්‍යාප්තිය සලකන්න.

BEGIN

Counter = 1

Total = 0

REPEAT

Total = Total + Counter

DISPLAY Total

Counter = Counter + 1

UNTIL Total >= 6

END.

(a) ව්‍යාප්තියේ බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

(b) කේතය අවසන් වන බව සහතික කිරීමට REPEAT-UNTIL ලූපය තුළ ඇති කුමන කේත පේළිය අත්‍යවශ්‍ය වේ ද?

(c) 'UNTIL Total >= 6' වගන්තිය 'UNTIL Total >= 10' වලින් සහ 'Counter = Counter + 1' වගන්තිය 'Counter = Counter + 2' වලින් ආදේශ කළහොත්, ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

- (ii) දී ඇති මුදල් ප්‍රමාණයක් සෑදීමට අවශ්‍ය අවම රු 500 සහ රු 100 මුදල් නෝට්ටු ගණන ප්‍රතිදානය කරන ක්‍රමලේඛයක් ලිවීමට නිර්මාණට අවශ්‍ය වේ. එම ක්‍රමලේඛය පහත පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු ය.

පරිශීලකයා ඔහුට/ඇයට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ආදානය කළ විට, ක්‍රමලේඛය එම ප්‍රමාණය 100 ගුණාකාරයක් දැයි පරීක්ෂා කළ යුතු ය. එය එසේ නම්, ක්‍රමලේඛය එම මුදල් ප්‍රමාණය රු 500 සහ රු 100 මුදල් නෝට්ටු අවම ප්‍රමාණයකින් සාදාගන්නා අයුරු ප්‍රතිදානය කර නැවතිය යුතු ය. එසේ නොවේ නම්, ක්‍රමලේඛය '100 ගුණාකාරයක් ආදානය කරන්න' යන්න මුද්‍රණය කර, නැවතිය යුතු ය.

සාම්පල ආදාන තුනක් සහ ඒවායේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන පහත වගුවෙහි දැක්වේ.

ආදානය	අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය
650	100 ගුණාකාරයක් ආදානය කරන්න.
800	500: 1 100: 3
400	500: 0 100: 4

- (a) එම ක්‍රමලේඛය සඳහා අවශ්‍ය ගැලිම් සටහන 'පුනර්කරණ' පාලන ව්‍යුහය භාවිත නොකරමින් අඳින්න.
(b) එම ක්‍රමලේඛය සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාජ-කේතය 'පුනර්කරණ' පාලන ව්‍යුහය භාවිත නොකරමින් ලියා දක්වන්න.

5. (i) වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව (homepage) එම අඩවියේ සමස්ත අන්තර්ගතයේ සංක්ෂිප්ත සාරාංශයක් සැපයිය යුතු ය. ඒ සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් විස්තර කරන්න.
(ii) විග්‍රහයක විභේදනය (resolution) පික්සල ආශ්‍රයෙන් අර්ථ දක්වන්න.
(iii) රාස්ටර් විග්‍රහයක විභේදනය සහ එහි පැහැදිලි බව අතර සම්බන්ධතාවය කුමක් ද?
(iv) රාස්ටර් විග්‍රහ සමග සසඳන විට වෙක්ටර් විග්‍රහ, විශාල කිරීමට අවශ්‍ය විමට ඉඩ ඇති පින්තූර සඳහා නිර්දේශ කෙරෙනුයේ මන් ද?
(v) සජීවීකරණ මෘදුකාංගයක් භාවිත කරන විට, මූලික රාමු (keyframes) සාදන්නේ කවු ද? මූලික රාමු දෙකක් අතර රාමුවලට දී ඇති නම කුමක් ද?
(vi) ඇතැම් විට යම් ගීතයකට, වෙනත් පුද්ගලයකු පිළිතුරු ගීතයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. එවැනි ගීතයක් සහ එහි පිළිතුරු ගීතය Audacity වලට ආයාන (import) කළ විට ඒවා පට (tracks) දෙකක දිස්වනු ඇත. එම ගීත දෙක භාවිත කරමින් Audacity හරහා ඔබට සෑදිය හැකි නව නිර්මාණයක් විස්තර කරන්න.
(vii) පවුලේ සංචාරයක පායාරූප භාවිත කොට විඩියෝවක් සෑදීමට රාණිට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා ඇය භාවිත කළ යුතු මෘදුකාංගයේ නම GIMP, Vectorian Giotto, Audacity සහ Windows Movie Maker අතුරෙන් තෝරා ලියන්න.

6. (i) පහත A සිට F ලේඛල මගින් දක්වා ඇති එක් එක් විස්තරය, අංක දමා ඇති ලැයිස්තුවේ අයිතමයක් සමග ගළපා, එක් එක් ලේඛලයට ගැළපෙන අයිතමයේ අංකය ලේඛලය → අංකය යන ආකාරයට පමණක් ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
A	වසම් නාමයක් සංඛ්‍යාත්මක ලිපිනයකට හරවන සේවාවක්
B	මූල පද (keywords) භාවිත කර වෙබ් අඩවි සෙවීමට භාවිත කරන මෙවලමක්
C	ක්ලික් කළ විට වෙනත් පිටුවක් විවෘත කරන පාඨ
D	වෙබ් පිටු ගබඩා කරන සහ සපයන පරිගණකය
E	වෙබ් අඩවියකට පවරා ඇති සංඛ්‍යාත්මක ලිපිනය
F	වෙබ් පිටු සංක්‍රමණයට භාවිත කරන ප්‍රොටෝකෝලය

ලැයිස්තුව: {1 – DNS, 2 – HTTP, 3 – අධිසන්ධාන (hyperlinks), 4 – IP ලිපිනය, 5 – ලැකේ මෙවලම, 6 – මතක ලිපිනය, 7 – SaaS, 8 – සෙවුම් යන්ත්‍රය, 9 – SMTP, 10 – වෙබ් සේවාදායකය}

- (ii) රූපය 1 හි පෙන්වනු ලබන වෙබ් පිටුවෙහි HTML ප්‍රභවය එහි සමහර උසුලන (tags) නොමැතිව සහ ඒවා 1 සිට 10 දක්වා ලේඛල් කිරීමක් සමගින් රූපය 2 හි පෙන්වා ඇත.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is used in communication, banking, shopping, travel and learning. It can save time, improve accuracy and support daily tasks. However, it may also raise concerns such as privacy risks, incorrect information and unfair decisions.

Activity	How AI can help
Communication	Grammar checks, translations, suggested replies
Learning	Simple explanations, practice questions, study support
Work tasks	Drafting emails, summarizing notes, organizing key points
Travel	Route planning, traffic updates, time estimates
Health	Medicine reminders, appointment alerts, basic well-being guidance

Concerns

- **Incorrect information:** AI may provide wrong or incomplete answers.
- **Unfair results:** AI can reflect bias and treat people unequally.
- **Scams and misinformation:** AI-generated messages can appear believable.
- **Over-dependence:** Heavy use can reduce independent thinking and learning.

AI is helpful when used carefully. Keep in control by checking facts, protecting personal data, and using AI as a support rather than a final decision-maker.

For more information: [UNESCO AI guidelines](https://www.unesco.org)

රූපය 1: වෙබ් පිටුව

```

<html>
<head> <1>How AI can help in daily life</1> </head>
<body>
<2><h1>Artificial Intelligence</h1></2>

<3> Artificial Intelligence (AI) is used in communication, banking, shopping, travel and learning. It can save time,
improve accuracy and support daily tasks. However, it may also raise concerns such as privacy risks, incorrect
information and unfair decisions. </3>

<table border="2" align="center">
<4> <th>Activity</th> <th>How AI can help</th></4>
<4> <5>Communication</5> <5>Grammar checks, translations, suggested replies</5></4>
<4> <5>Learning</5> <5>Simple explanations, practice questions, study support</5> </4>
<4> <5>Work tasks</5> <5>Drafting emails, summarizing notes, organizing key points</5></4>
<4> <5>Travel</5> <5>Route planning, traffic updates, time estimates</5> </4>
<4> <5>Health</5> <5>Medicine reminders, appointment alerts, basic well-being guidance</5> </4>
</table>

<6>Concerns</6>
<7>
<8><9> Incorrect information:</b> AI may provide wrong or incomplete answers.</8>
<8><9> Unfair results:</b> AI can reflect bias and treat people unequally.</8>
<8><9> Scams and misinformation:</b> AI-generated messages can appear believable.</8>
<8><9> Over-dependence:</b> Heavy use can reduce independent thinking and learning.</8>
</7>

<p> AI is helpful when used carefully. Keep in control by checking facts, protecting personal data, and
using AI as a support rather than a final decision-maker.</p>

<center>For more information: <a 10="https://www.unesco.org">UNESCO AI guidelines</a> </center>

</body>
</html>

```

රූපය 2: HTML ප්‍රභවය

රූපය 2 හි ① සිට ⑩ තෙක් ලේඛල සඳහා නිවැරදි උසුලන පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා, ඒ එක් එක් ලේඛල අංකය සහ අදාළ HTML උසුලනය ලියා දක්වන්න.

ලැයිස්තුව : {b, bold, center, hl, h3, href, img, li, nr, ol, p, td, title, topic, tr, ul}

(iii) ගතික (dynamic) වෙබ් පිටුවක් යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

(iv) හවුල් වෙබ් සත්කාරකයක් (shared host) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

7. (i) තම නිවසේ විදුලි සහ දුරකථන බිල්පත් ගෙවීම සඳහා පුද්ගලයෙක් සෑම මසකම ළඟම නගරයට යයි. නගරය කි.මී. 10 ක් දුරින් ඇත. පුද්ගලයාට බැංකු ගිණුමක් සහ සුහුරු දුරකථනයක් ද ඇත. ඔහුගේ බිල්පත් ගෙවීම සඳහා ඔහුට ඊට වඩා කාර්යක්ෂම මඟක් නැති ද? පහදන්න.
- (ii) රචනා චෝර්යය (plagiarism) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද? අන් ප්‍රභවයකින් ගත් අන්තර්ගතයක් නැවත යමෙකු ඉදිරිපත් කරන විට රචනා චෝර්යයෙන් වැළකීමට භාවිත කළ හැකි ක්‍රමයක් දෙන්න.
- (iii) උපස්ථ (backups) ගැනීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද? උපස්ථ කළ යුත්තේ මොනවා ද?
- (iv) භාවිතය අඩු කිරීම (Reduce), නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම (Reuse) සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (Recycle) යනපත් පරිසර සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයකි. ICT උපකරණ භාවිතය අඩු කළ හැකි (Reduce) මං **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.
- (v) කෙනෙකු හිමිකම් සහිත (proprietary) මෘදුකාංගයක නීතිවිරෝධී අනුකරණයක් පරිගණකයක ස්ථාපිත නොකළ යුතු විමට හේතු **දෙකක්** දෙන්න.
- (vi) අන්තර්ජාලය කෙනෙකුට ආශීර්වාදයක් ද අනර්ථයක් ද වන දෙකම විය හැක. ඔබගේ මිතුරෙකුට අන්තර්ජාලය ආශීර්වාදයක් මිස අනර්ථයක් නොවීමට ඔබට, ඔහුට දිය හැකි අවවාද **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

* * *